数据库系统概论

Introduction to Database Systems

第6章 关系数据理论

深圳技术大学
大数据与互联网学院

第6章 关系数据理论

- 6.1 问题的提出
- 6.2 规范化
- 本章小结

学习关系规范化理论的重要性：

- 是关系数据库的重要理论基础
- 为数据库设计提供理论指南和工具——关系规范化理论研究的实际应用价值

■本章特殊，不适合百度，网上信息质量较差，容易被误导！

第6章 关系数据理论

- 6.1 问题的提出
- 6.2 规范化

数据库不支持候选码，也并非确定函数依赖来进行E-R图设计，因此以下理论虽正确，但过于繁琐，不适合商用数据库设计，仅使用规范化理论检验实体是否相对独立

- 6.3 数据依赖的公理系统
- 6.4 保持函数依赖的模式分解
- *6.5 无损连接的模式分解
- 本章小结



6.1 问题的提出

1.问题——什么是一个好的数据库逻辑设计

2.什么是数据依赖

3.关系模式的简化表示



1.问题-什么是一个好的数据库逻辑设计

- 关系数据库逻辑设计
  - 针对一个具体问题，如何构造一个适合于它的数据模式，即应该构造几个关系，每个关系由哪些属性组成等。
  - 数据库逻辑设计的工具——关系数据库的规范化理论。

一个例子

- 某个学校开发应用系统涉及的已知事实：
  1. 一个学院有若干学生， 但一个学生只属于一个学院；
  2. 一个学院只有一名（正职）院长；
  3. 一个学生可以选修多门课程， 每门课程有若干学生选修；
  4. 每个学生学习每一门课程有一个成绩。
- 存储并管理这些信息
- 设计了一个关系模式

  STUDENT（Sno, School, Mname, Cno, Grade）

一个例子

表6.1 Student表

Sno	School	Mname	Cno	Grade
S1	信息学院	张明	C1	95
S2	信息学院	张明	C1	90
S3	信息学院	张明	C1	88
S4	信息学院	张明	C1	70
S5	信息学院	张明	C1	78
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

关系模式存在的问题

关系模式STUDENT（Sno , School, Mname, Cno, Grade）中存在问题：

1. 数据冗余度太大，浪费存储空间（data redundancy）

   如：院长的姓名重复出现，重复次数与该学院所有学生的所有课程成绩出现次数相同。

2. 更新异常（Update Anomaly）

   数据冗余 ，更新数据时，维护数据完整性代价大

   如果某学院更换院长，系统必须修改与该学院学生有关的每一个元组。

Sno	School	Mname	Cno	Grade
S1	信息学院	张明	C1	95
S2	信息学院	张明	C1	90
S3	信息学院	张明	C1	88
S4	信息学院	张明	C1	70
S5	信息学院	张明	C1	78

假设全国公民信息库，公安部长退休更换

关系模式存在的问题

3. 插入异常（Insertion Anomaly），该插入的数据插不进去

如果新成立一个学院，尚无学生，我们就无法把这个学院及其院长的信息存入数据库。

4. 删除异常（Deletion Anomaly），不该删除的数据也删去了

如果某个学院的学生全部毕业了， 我们在删除该学院学生信息的同时，把这个学院及其院长的信息也丢掉了。

Sno	School	Mname	Cno	Grade
S1	信息学院	张明	C1	95
S2	信息学院	张明	C1	90
S3	信息学院	张明	C1	88
S4	信息学院	张明	C1	70
S5	信息学院	张明	C1	78

NULL	软件学院	严广	null	null

STUDENT（Sno ,School, Mname,Cno,Grade）
不是一个好的关系模式。

关系模式存在的问题

- 结论
  - **STUDENT（Sno, School, Mname, Cno, Grade）**

  不是一个好的模式。
  - 一个“好”的模式应当不会发生插入异常、删除异常、更新异常、数据冗余应尽可能少。
- 原因

  由存在于模式中的某些**数据依赖**引起的。
- 解决方法

  用规范化理论改造关系模式，消除其中不合适的数据依赖。

6.1 问题的提出

1.问题——什么是一个好的数据库逻辑设计

2.什么是数据依赖

3.关系模式的简化表示

2. 什么是数据依赖：一个例子

- STUDENT（Sno,School,Mname,Cno,Grade）
- 该关系模式的属性集合记为U：

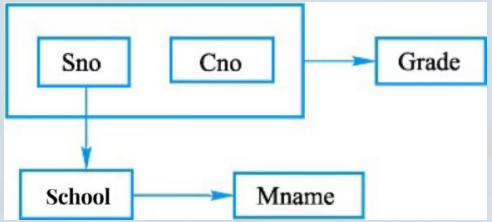
  U ＝｛ Sno, School, Mname, Cno, Grade ｝

- 数学中的函数*y=f(x)*，自变量*x*确定之后，相应的函数值*y*也就唯一地确定了。
- School=f(Sno), Sno函数确定School，记为Sno→School,
- Mname=f(School), School函数确定Mname，记为School→Mname
- Grade=f((Sno, Cno)) , (Sno, Cno)函数确定Grade，记为(Sno,Cno)→ Grade

- 属性组U上的函数依赖集合，记为F：

  F ＝｛ Sno→School, School→Mname, (Sno, Cnno)→Grade｝

用一个图来形象地表示函数依赖：



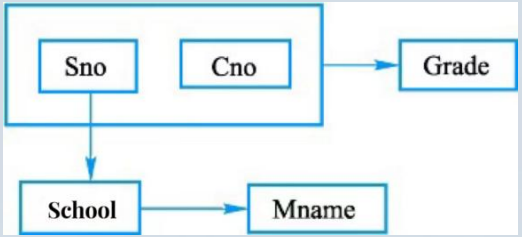
2. 什么是数据依赖

1. 什么是数据依赖
   - 属性值间的相互关联，通过属性间值的相等与否来描述
   - 体现了数据之间的相互关联，是现实世界属性间相互关联的抽象
   - 是数据内在的性质，是语义的体现
   - 数据库模式设计的关键
2. 数据依赖的主要类型
   - 函数依赖(functional dependency，简记为FD)
   - 多值依赖(multivalued dependency，简记为MVD)
3. 数据依赖对关系模式的影响
   - 不合适的数据依赖，造成插入异常、删除异常、更新异常和数据冗余问题

一个例子

- STUDENT（Sno ,School, Mname,Cno,Grade）
- 属性组U上的数据依赖集合F：

F ＝｛ Sno→School, School→Mname, (Sno, Cno)→Grade｝



存在一些不完全的函数依赖、传递函数依赖等。

- 如何解决关系模式中存在的问题？

规范化理论——找出并消除关系模式中不合适的数据依赖，解决插入异常、删除异常、更新异常和数据冗余问题。

6.1 问题的提出

1.问题——什么是一个好的数据库逻辑设计

2.什么是数据依赖

3.关系模式的简化表示

3. 关系模式的简化表示

1. 关系模式的形式化定义

R(U, D, DOM, F)

- **R**：关系名，是符号化的元组语义
- **U**：组成该关系模式的属性名集合
- **D**：U中的属性所来自的域
- **DOM**：属性向域的映射
- **F**：U上的一组数据依赖

2. 关系模式的简化表示

R(U, F)

由于D、DOM与模式设计关系不大，因此在本章把关系模式表示为R(U,F)

当且仅当U上的一个关系 r 满足F时，r 称为关系模式R(U, F)的一个关系

第6章 关系数据理论

- 6.1 问题的提出
- 6.2 规范化
- 本章小结

6.2.1 函数依赖

6.2.1 函数依赖
6.2.2 码
6.2.3 范式
6.2.4 2NF
6.2.5 3NF
6.2.6 BCNF
6.2.7 多值依赖
6.2.8 4NF

1. 函数依赖

定义6.1

给定关系模式R(U,F)，X，Y是U的子集。若对于R(U,F)的任意一个可能的关系r，r中不可能存在两个元组在X上的属性值相等， 而在Y上的属性值不等，则称“X函数确定Y”或“Y函数依赖于X”，记作X→Y。

X称为这个函数依赖的决定属性组，也称为决定因素(determinant)。

若X→Y，并且Y→X, 则记为X←→Y。
若Y不函数依赖于X, 则记为X↛Y。

例：STUDENT（Sno ,School, Mname,Cno,Grade）
F＝ {Sno→School, School→Mname, (Sno, Cno)→Grade}

1. 函数依赖（续）

违背了Sno → School

Sno	School	Mname	Cno	Grade
S1	信息学院	张明	C1	95
S1	人工智能学院	张明	C1	90
S3	信息学院	张明	C1	88
S4	信息学院	张明	C1	70
S5	信息学院	张明	C1	78
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮



2. 如何确定函数依赖

- 函数依赖是语义范畴的概念。只能根据数据的语义来确定函数依赖。
  - 例如“姓名→年龄”这个函数依赖只有在“学生不允许有重名”的条件下成立
- 数据库设计者可以对现实世界作强制的规定。
  - 例如设计者可以强行规定不允许学生有重名，因而使函数依赖“姓名→年龄”成立
- 函数依赖是指关系模式R在任何时刻的关系实例均要满足的约束条件。
  - 不是指某个或某些关系实例满足的约束条件，而是指R的所有关系实例均要满足的约束条件。

2. 如何确定函数依赖（续）

由下面的关系表，能否得出**Sno → School**

Sno	School	Mname	Cno	Grade
S1	信息学院	张明	C1	95
S2	人工智能学院	张明	C1	90
S3	信息学院	张明	C1	88
S4	信息学院	张明	C1	70
S5	信息学院	张明	C1	78
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

函数依赖不是指关系模式R的**某个或某些关系实例**满足的约束条件，而是指R的**所有关系实例**均要满足的约束条件。

3. 平凡函数依赖与非平凡函数依赖

- X→Y，但Y⊈X则称X→Y是非平凡的函数依赖。
- X→Y，但Y⊆X 则称X→Y是平凡的函数依赖。
  - 例：在关系SC(Sno, Cno, Grade)中，

非平凡函数依赖： (Sno, Cno) → Grade

平凡函数依赖： (Sno, Cno) → Sno

(Sno, Cno) → Cno

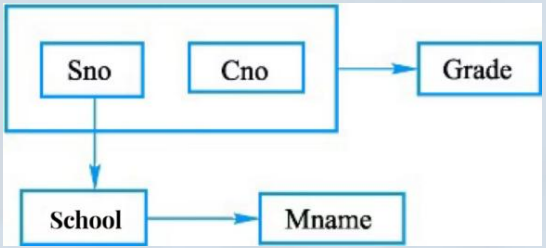
对于任一关系模式，平凡函数依赖都是必然成立的，它不反映新的语义，因此若不特别声明， 我们总是讨论非平凡函数依赖。

4. 完全函数依赖与部分函数依赖

定义6.2

在R(U,F)中，如果X→Y，并且对于X的任何一个真子集X'，都有X'↛Y，则称Y对X完全函数依赖，记作$X \xrightarrow{F} Y$。若X→Y，但Y不完全函数依赖于X，则称Y对X部分函数依赖，记作$X \xrightarrow{P} Y$。

[例] 在关系STUDENT（Sno ,School, Mname,Cno,Grade）中，
(Sno, Cno) $\xrightarrow{F}$ Grade 是完全函数依赖
(Sno, Cno) $\xrightarrow{P}$ School 是部分函数依赖，因为Sno → School，而Sno是(Sno, Cno) 的真子集



5. 传递函数依赖

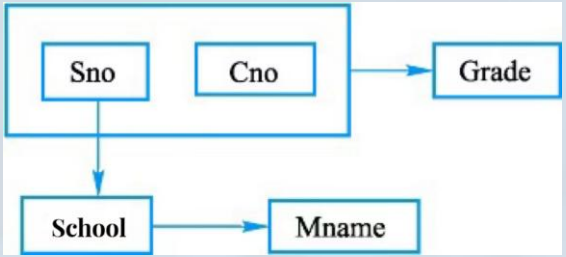
定义6.3

在R(U,F)中，如果X→Y，（Y⊈X），Y↛X，Y→Z，Z⊈Y，则称Z对X传递函数依赖（transitive functional dependency）。记为：$X \xrightarrow{t} Z$。

注意: 如果Y→X, 即X←→Y，则Z直接依赖于X。

[例] 在关系STUDENT(Sno,School,Mname,Cno,Grade)中，

Sno → School，School → Mname，Mname传递函数依赖于Sno。



6.2.2 码

6.2.1 函数依赖
6.2.2 码
6.2.3 范式
6.2.4 2NF
6.2.5 3NF
6.2.6 BCNF
6.2.7 多值依赖
6.2.8 4NF



6.2.2 码—主码

- 定义6.4 设K为关系模式R(U,F)中的属性或属性组合。若$K \xrightarrow{F} U$，则K称为R的一个候选码(candidate key)。
  - 如果U部分函数依赖于K，即$K \xrightarrow{P} U$,则K称为超码（surpkey）。
  - 候选码是最小的超码，即K的任意一个真子集都不是候选码。

[例6.2] Student(Sno, Sname, Ssex, Sbirthdate,Smajor)，Sno是码
SC(Sno, Cno, Grade, Semester, Teachingclass)中，(Sno, Cno)是码

- 若关系模式R有多个候选码，则选定其中的一个做为主码(primary key)。

[例] S(Sno, Sname, School, Sage)， 假设学生无重名
Sno、 Sname是候选码，选择Sno为主码。
(Sno, School)、 (Sno, Sage)、 (Sno, School, Sage) 是超码

6.2.2 码

- 主属性与非主属性
  - 包含在任何一个候选码中的属性，称为主属性（Prime attribute）
  - 不包含在任何码中的属性称为非主属性（Nonprime attribute）或非码属性（Non-key attribute）

[例6.2] Student(Sno, Sname, Ssex, Sbirthdate, Smajor)，Sno是码， Sno是主属性，Sname, Ssex, Sbirthdate,Smajor是非主属性。
SC(Sno, Cno, Grade, Semester, Teachingclass)中，(Sno, Cno)是码， Sno, Cno是主属性， Grade, Semester, Teachingclass是非主属性。

- 全码：整个属性组是码，称为全码（All-key）

[例6.3] 关系模式 R（P，W，A） P：演奏者 W：作品 A：听众
语义：一个演奏者可以演奏多个作品，某一作品可被多个演奏者演奏，听众可以欣赏不同演奏者的不同作品
R（P，W，A）码为(P，W，A)，即全码，All-Key。

6.2.2 码：外部码—外码

定义6.5

关系模式 R中属性或属性组X 并非 R的码，但 X 是另一个关系模式的码，则称 X 是R 的外码。

SC(Sno, Cno, Grade, Semester, Teachingclass)中，Sno不是码，但Sno是关系模式Student(Sno, Sname, Ssex, Sbirthdate,Smajor)的码，则Sno是关系模式SC的外码。

- 主码与外码一起提供了表示关系间联系的手段

6.2.3 范式

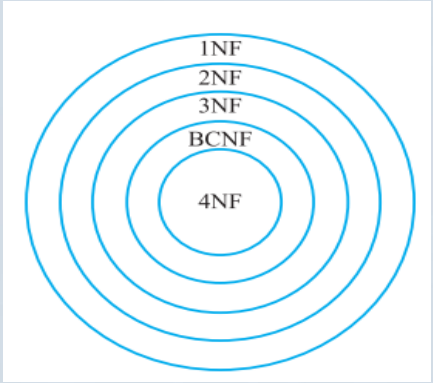
6.2.1 函数依赖
6.2.2 码
6.2.3 范式
6.2.4 2NF
6.2.5 3NF
6.2.6 BCNF
6.2.7 多值依赖
6.2.8 4NF

6.2.3 范式

- 关系数据库中的关系必须满足一定的要求。满足不同程度要求的为不同范式。
- 范式的种类：

  第一范式(1NF)
  第二范式(2NF)
  第三范式(3NF)
  BC范式(BCNF)
  第四范式(4NF)

各种范式之间的联系：



- 某一关系模式R为第n范式，可简记为R∈nNF。
- 一个低一级范式的关系模式，通过模式分解（schema decomposition）可以转换为若干个高一级范式的关系模式的集合，这种过程就叫规范化（normalization）。

第一范式

- **1NF的定义**
  如果一个关系模式R的所有属性都是不可分的基本数据项，则R∈1NF。

科目余额表

科目名称	期初余额		本期发生额		期末余额	
	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
现金	950		4,360	4,350	960	
银行存款	2,690		14,910	7,460	10,140	
应收帐款	16,660		1,740	18,400	0	
原材料	5,000		1,720	2,620	4,100	
预付账款	2,500		5,000	3,500	4,000	
待摊费用	500		200	100	600	
固定资产	5,400		5,000	0	10,4	
短期借款		2,000	2,000			0
应付帐款		3,700	4,400			2,000
应付票据	0	5,000	4,000	2,	0	3,600
预提费用	0	660	0	3	0	1,000
实收资本		20,000			0	20,000
未分配利润		2,340	0			3,600
	33,700	33,700	43,330	0	3	30,200

职工表

编号	职工姓名	性别	出生年月	籍贯	民族	工作时间	技术职务
1	李漱玉	女	09-01-69	北京市	汉族	07-01-90	讲师
2	王清照	女	11-01-51	山东济南	汉族	09-01-99	教授
3	辛如虎	男	08-01-54	河北无极	汉族	12-01-73	副教授
4	柳长亭	男	06-01-60	河南光山	回族	01-01-84	副教授
5	张　煜	男	07-01-72	福建厦门	汉族	07-01-95	教
6	周春花	女	01-01-63	上海市	汉族	10-01-	副教授
7	李　甫	男	02-01-68	山东青岛	汉族	06-0	助理研究员
8	欧阳太白	男	01-01-47	广西桂林	壮族	08-	研究员

- 第一范式是对关系模式的最起码的要求。不满足第一范式的数据库模式不能称为关系数据模式。

回顾基础篇：关系模型的数据结构

- 关系必须是规范化的，满足一定的规范条件

  最基本的规范条件：关系的每一个分量必须是一个不可分的数据项，不允许表中还有表。表1.3中“联系方式”是可分的数据项，不符合关系模型要求

表 1.3　非规范化的表示例：表中有表

学号	姓名	性别	出生日期	主修专业	联系方式		
					手机号	Email	微信号
20180001	李勇	男	2000-3-8	信息安全	18301200745	liyong@qq.com	liyong@ruc
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

表1.3　非规范化的表示例：表中有表

第一范式（续）

❖ 但是满足第一范式的关系模式并不一定是一个好的关系模式

[例6.4] 关系模式 S-L-C(Sno, School, Sloc, Cno, Grade)

- Sloc为学生住所，假设每个学院的学生住在同一个宿舍楼。
- 函数依赖包括：

(Sno, Cno) $\xrightarrow{F}$ Grade

Sno → School, (Sno, Cno) $\xrightarrow{P}$ School

Sno → Sloc, (Sno, Cno) $\xrightarrow{P}$ Sloc

School → Sloc

- S-L-C的码为(Sno, Cno)。

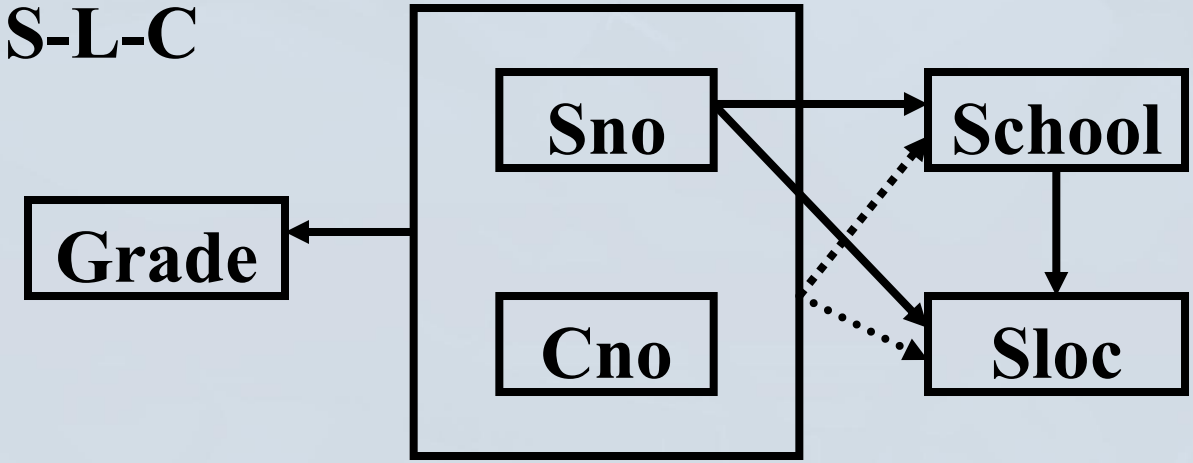
主属性：Sno, Cno

非主属性： Grade ， School和Sloc

E-R图：实体相对独立。



第一范式（续）



(Sno, Cno) $\xrightarrow{F}$ Grade
Sno → School,
(Sno, Cno) $\xrightarrow{P}$ School
Sno → Sloc
(Sno, Cno) $\xrightarrow{P}$ Sloc
School → Sloc

❖ S-L-C的码为(Sno, Cno)

结论:

1.S-L-C满足第一范式。

2.非主属性School和Sloc部分函数依赖于码(Sno, Cno)。

第一范式（续）

❖S-L-C存在的问题

(1) 插入异常

假设Sno＝S7， School＝INF，Sloc＝BLD2的学生还未选课，因课程号是主属性，因此该学生的信息无法插入S-L-C。

Sno	School	Sloc	Cno	Grade
S1	INF	BLD2	C3	89
S2	INF	BLD2	C2	97
S3	INF	BLD2	C5	88
S4	INF	BLD2	C1	86
S5	INF	BLD2	C3	92
S6	INF	BLD2	C3	79
S7	INF	BLD2	null	null



第一范式（续）

- **S-L-C存在的问题**

(2) 删除异常

假定**S4**学生只选修了**C3**课程这一门课。现在因身体不适，他连**C3**课程也不选修了。因课程号是主属性，此操作将导致该学生信息的整个元组都要删除。

Sno	School	Sloc	Cno	Grade
S1	INF	BLD2	C3	89
S2	INF	BLD2	C2	97
S3	INF	BLD2	C5	88
S5	INF	BLD2	C3	92
S6	INF	BLD2	C3	79

第一范式（续）

(3) 修改复杂

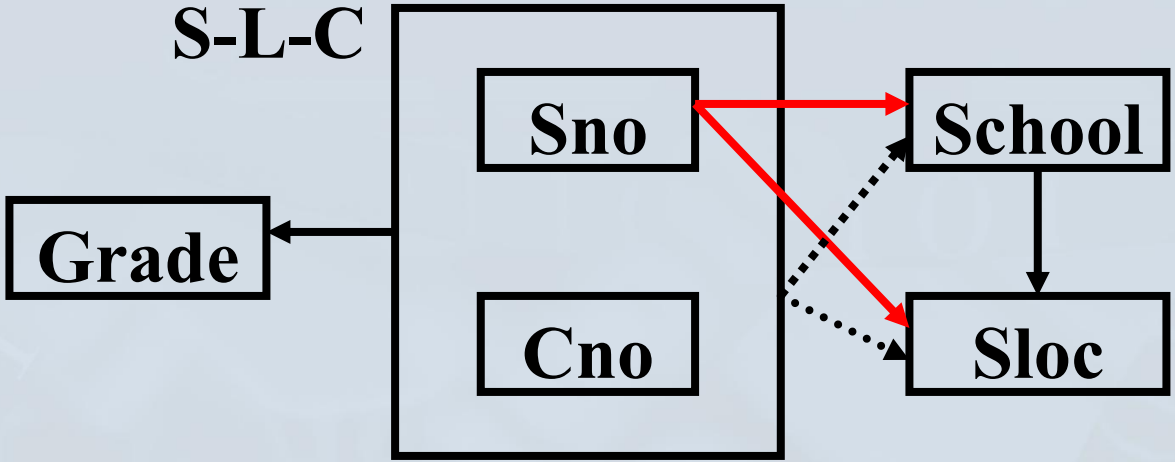
例如学生从人工智能学院转到信息学院，在修改此学生元组的School值的同时，还可能需要修改住处（Sloc）。如果这个学生选修了K门课，则必须无遗漏地修改K个元组中全部School、Sloc信息。

Sno	School	Sloc	Cno	Grade
S1	INF	BLD2	C3	89
S2	INF	BLD2	C2	97
S3	INF	BLD2	C5	88
S4	INF	BLD2	C1	86
S5	INF	BLD2	C3	92
S6	INF	BLD2	C3	79
S7	INF	BLD2		
S8	INF			
S9	INF	BLD2		
S10	INF	BLD2	C7	83
S11	INF	BLD2	C8	75

因此，SLC不是一个好的关系模式。

第一范式（续）

- 原因： S-L-C(Sno, School, Sloc, Cno, Grade) 中School、Sloc部分函数依赖于码。S-L-C的码为(Sno, Cno)



第一范式（续）

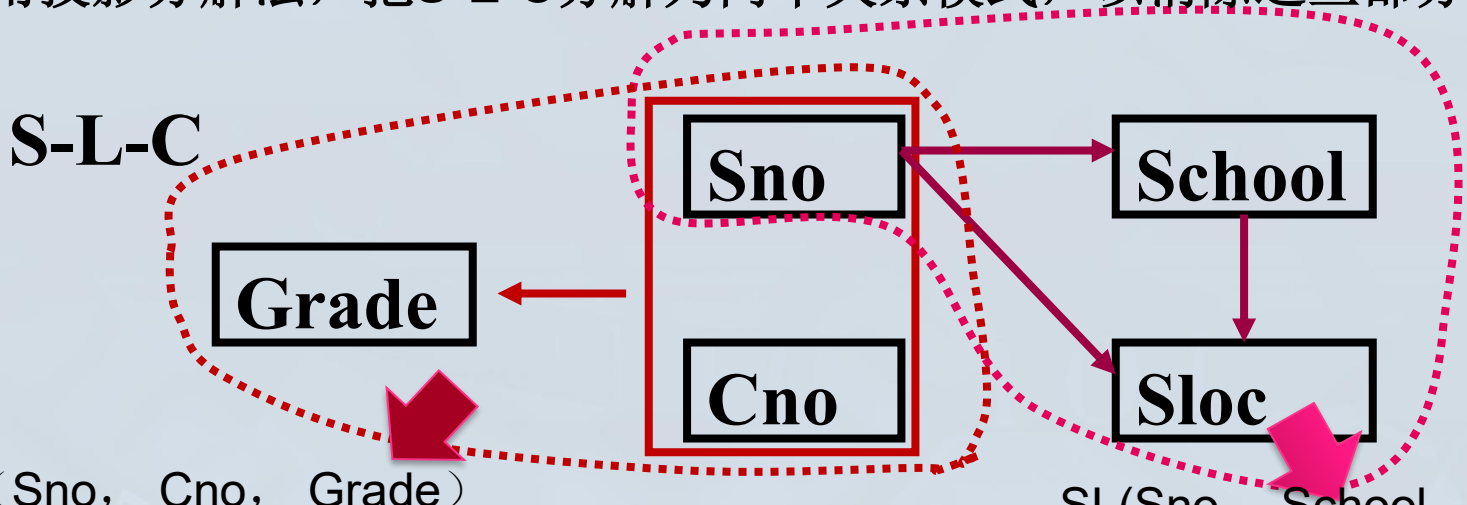
- 解决方法

  采用投影分解法，把S-L-C分解为两个关系模式，以消除这些部分函数依赖

第一范式（续）

❖ 解决方法

采用投影分解法，把S-L-C分解为两个关系模式，以消除这些部分函数依赖



SC（Sno， Cno， Grade）

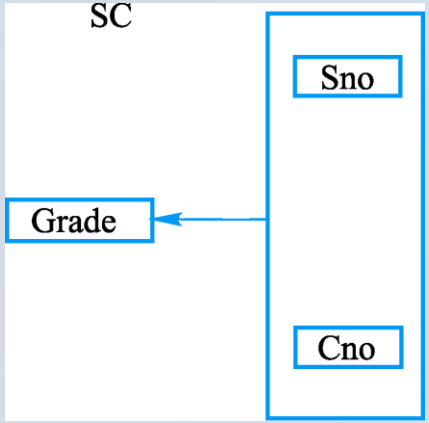
Sno	Cno	Grade

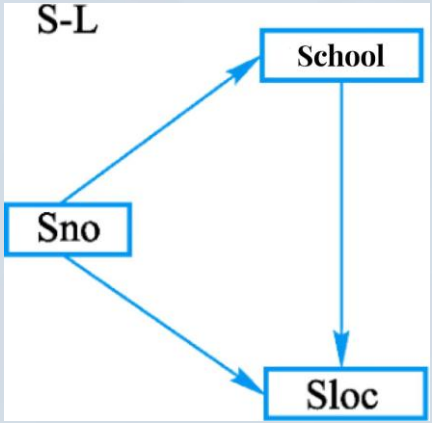
SL(Sno， School， Sloc)

Sno	School	Sloc

第一范式（续）

- 函数依赖图：





- 关系模式SC的码为（Sno, Cno），关系模式S-L的码为Sno
- 非主属性对码都是完全函数依赖了。
- 从而使上述四个问题在一定程度上得到了一定的解决。

第一范式（续）

SC

Sno	Cno	Grade

SL

Sno	School	Sloc

(1) 由于学生选修课程的情况与学生的基本情况是分开存储在两个关系中的，在SL关系中可以插入尚未选课的学生。

(2) 删除一个学生的所有选课记录，只是SC关系中没有关于该学生的记录了，SL关系中关于该学生的记录不受影响。

(3) 不论一个学生选多少门课程，他的School和Sloc值都只存储1次。这就大大降低了数据冗余。

(4) 学生转学院只需修改SL关系中该学生元组的School值和Sloc值，由于School、 Sloc并未重复存储，因此减化了修改操作。

6.2.4 2NF

6.2.1 函数依赖
6.2.2 码
6.2.3 范式
6.2.4 2NF
6.2.5 3NF
6.2.6 BCNF
6.2.7 多值依赖
6.2.8 4NF

6.2.4 2NF

❖ **2NF的定义**

定义6.6 若R∈1NF，且每一个非主属性完全函数依赖于任何一个候选码，则R∈2NF。

- **例：**

  S-L-C(Sno, School, Sloc, Cno, Grade) ∈1NF

  SC（Sno， Cno， Grade） ∈ 2NF

  SL（Sno， Sdept， Sloc） ∈ 2NF

2NF（续）

- 采用投影分解法将一个1NF的关系分解为多个2NF的关系，可以在一定程度上减轻原1NF关系中存在的插入异常、删除异常、数据冗余度大、修改复杂等问题。

- 将一个1NF关系分解为多个2NF的关系，并不能完全消除关系模式中的各种异常情况和数据冗余。

2NF（续）

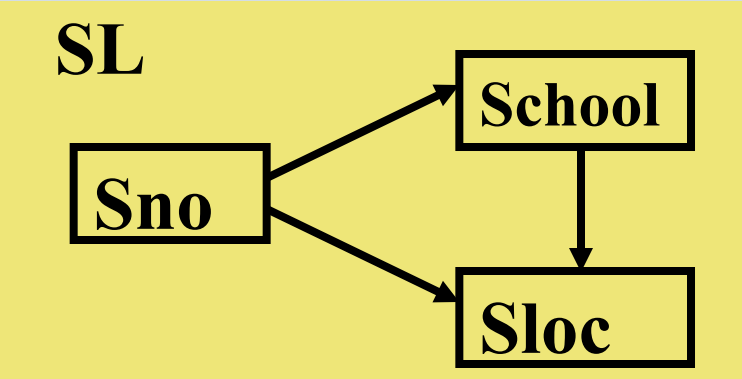
■ 例：2NF关系模式SL(Sno, School, Sloc)中

函数依赖：

Sno→School

School→Sloc

Sno→Sloc



Sloc传递函数依赖于Sno，即SL中存在非主属性对码的传递函数依赖。

2NF（续）

SL关系存在的问题：

(1) 插入异常

如果某个学院因种种原因（例如刚刚成立），目前暂时没有在校学生，我们就无法把这个学院的信息，如**MA, Sloc**，存入数据库。

Sno	School	Sloc
S1	INF	N
S2	INF	N
S3	INF	N
S4	INF	N
null		null

2NF（续）

(2) 删除异常

如果某个学院的学生全部毕业了，我们在删除该学院学生信息的同时，把这个学院的信息，如INF, Sloc，也丢掉了。

Sno	School	Sloc
~~S1~~	~~INF~~	~~N~~
~~S2~~	~~INF~~	~~N~~
~~S3~~	~~INF~~	~~N~~
~~S4~~	~~INF~~	~~N~~
S5	AI	S
S6	AI	S



2NF （续）

(3) 修改复杂

学校调整学生住处时，由于关于每个学院的住处信息是重复存储的，修改时必须同时更新该学院所有学生的Sloc属性值。

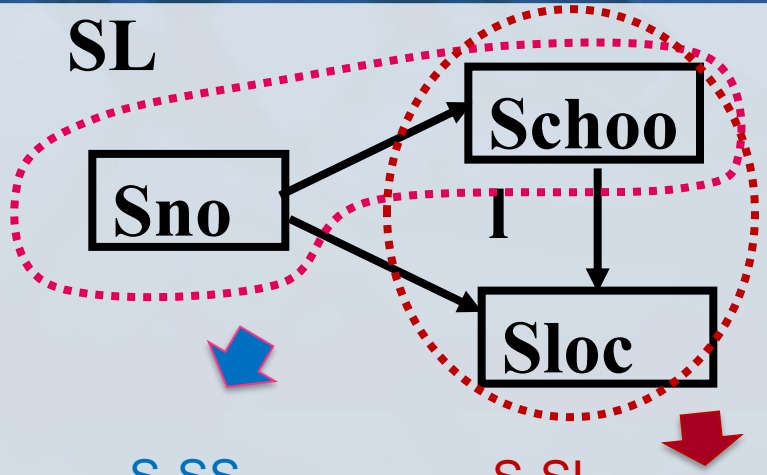
Sno	School	Sloc
S1	INF	S
S2	INF	S
S3	INF	S
S4	INF	S
S5	AI	
S6		
S7	AI	
S8	AI	S
……	……	……

所以，
SL仍不是一个好的关系模式。

2NF （续）

❖原因:

SL中Sloc传递函数依赖于Sno



❖解决方法

采用投影分解法，把SL分解为两个关系模式，以消除传递函数依赖：

S-SS（Sno， School）

S-SL（School， Sloc）

S-SS的码为Sno， S-SL的码为School

S-SS

Sno	School

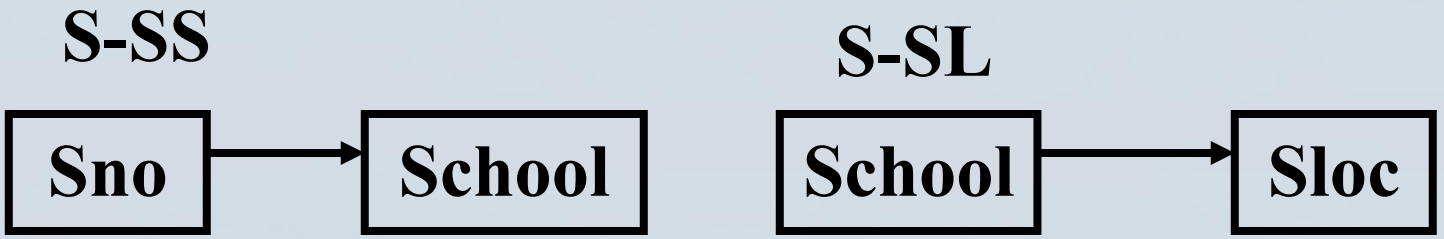
S-SL

School	Sloc

非主属性不能函数依赖于非码属性。此外，非主属性只能存在一个表中，不应该存在多个表中；E-R图基本设计原理，一个实体只描述一个事物，减少出现传递函数依赖。

2NF （续）

- S-SS的码为Sno， S-SL的码为School。



在分解后的关系模式中既没有非主属性对码的部分函数依赖，也没有非主属性对码的传递函数依赖，在一定程度上解决了上述四个问题。

2NF（续）

S-SS

Sno	School

S-SL

School	Sloc

(1) S-SL关系中可以插入无在校学生的学院的信息。

(2) 某个学院的学生全部毕业了，只是删除S-SS关系中的相应元组，S-SL关系中关于该学院的信息仍存在。

(3) 关于学院的住处的信息只在S-SL关系中存储一次。

(4) 当学校调整某个学院的学生住处时，只需修改S-SL关系中一个相应元组的Sloc属性值。

6.2.5 3NF

6.2.1 函数依赖
6.2.2 码
6.2.3 范式
6.2.4 2NF
6.2.5 3NF
6.2.6 BCNF
6.2.7 多值依赖
6.2.8 4NF

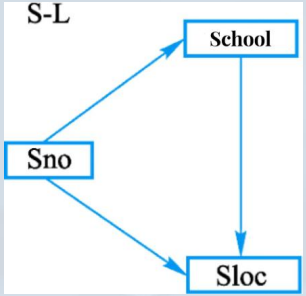


6.2.5 3NF

❖3NF的定义

定义6.7 设关系模式R(U,F)∈1NF,若R中不存在这样的码X、属性组Y及非主属性Z（$Y \not\supseteq Z$）,使得$X \rightarrow Y$，$Y \rightarrow Z$成立， $Y \not\rightarrow X$，则称R(U,F) ∈ 3NF

例
SL(Sno, School, Sloc) ∈ 2NF
S-SS（Sno， School） ∈ 3NF
S-SL（School， Sloc）∈ 3NF



不存在部分函数依赖, 但是存在传递函数，所以
SL(Sno, School, Sloc) ∈ 2NF
SL(Sno, School, Sloc) ∉ 3NF

3NF （续）

- 若R∈3NF，则R的每一个非主属性既不部分函数依赖于候选码也不传递函数依赖于候选码。
- 如果R∈3NF，则 R∈2NF。
- 采用投影分解法将一个2NF的关系分解为多个3NF的关系，可以在一定程度上解决原2NF关系中存在的插入异常、删除异常、数据冗余度大、修改复杂等问题。
- 将一个2NF关系分解为多个3NF的关系后，并不能完全消除关系模式中的各种异常情况和数据冗余。

6.2.6 BCNF

6.2.1 函数依赖
6.2.2 码
6.2.3 范式
6.2.4 2NF
6.2.5 3NF
6.2.6 BCNF
6.2.7 多值依赖
6.2.8 4NF



一个例子

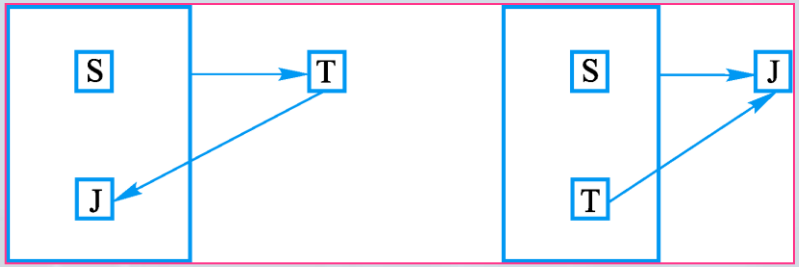
例6.8：关系模式STJ（S，T，J）中，S表示学生，T表示教师，J表示课程

- 函数依赖：

假设每一教师只教一门课， T→J

每门课由若干教师教，但某一学生选定某门课，就确定了一个固定的教师，(S，J)→T

某个学生选修某个教师的课就确定了所选课的名称，(S，T)→J



1 (S，J)和(S，T) 都是候选码。
2 STJ∈3NF
3 T→J，而T是主属性，不是候选码

一个例子

存在的问题：

(1) 插入异常

如果某个教师开设了某门课程，但尚未有学生选修，则老师不能开课。

(2) 删除异常

如果选修过某门课程的学生全部毕业了，在删除这些学生元组的同时，相应教师开设该门课程的信息也同时丢掉了。

(3) 数据冗余度大

虽然一个教师只教一门课，但每个选修该教师该门课程的学生元组都要记录这一信息。

(4) 修改复杂

某个教师开设的某门课程改名后，所有选修了该教师该门课程的学生元组都要进行相应修改。

因此虽然STJ∈3NF，但它仍存在增删改等异常，还不是一个理想的关系模式。

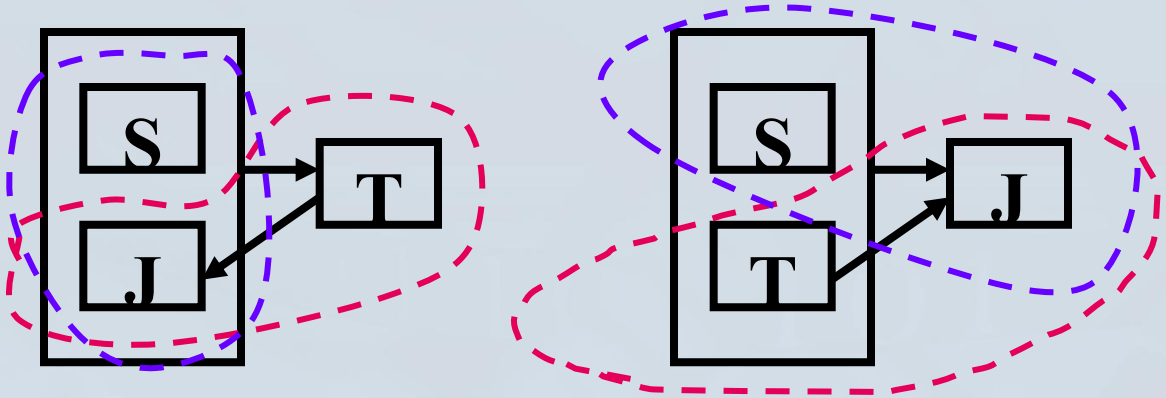
一个例子

- 原因：
  - 主属性J依赖于T，即主属性J部分依赖于码(S, T)。
- 解决方法：
  - 采用投影分解法，将STJ分解为二个关系模式：

    SJ(S，J)

    TJ(T，J)

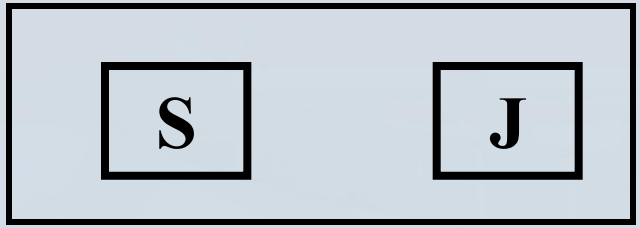
一个例子



STJ

一个例子

- SJ的码为（S，J），TJ的码为T。



SJ



TJ

一个例子

- 在分解后的关系模式中没有任何属性对码的部分函数依赖和传递函数依赖。它解决了上述四个问题：
  - (1)TJ关系中可以存储所开课程尚未有学生选修的教师信息。
  - (2) 选修过某门课程的学生全部毕业了，只是删除SJ关系中的相应元组，不会影响TJ关系中相应教师开设该门课程的信息。
  - (3) 关于每个教师开设课程的信息只在TJ关系中存储一次。
  - (4) 某个教师开设的某门课程改名后，只需修改TJ关系中的一个相应元组即可。

BCNF

- BCNF（Boyce Codd Normal Form）是由Boyce和Codd提出的，比3NF更进了一步。通常认为BCNF是修正的第三范式，所以有时也称为第三范式。
- BCNF的定义

  定义6.8 关系模式R(U，F)∈1NF，若X →Y且Y ⊈ X时X必含有码，则R(U，F) ∈BCNF。

BCNF（续）

也就是说，在关系模式R(U，F)中，若每一个决定因素都包含码，则R(U，F) ∈BCNF。

例： STJ（S，T，J）∈ 3NF

SJ（S，J）∈ BCNF

TJ（T，J）∈ BCNF

BCNF（续）

- 采用投影分解法将一个3NF的关系分解为多个BCNF的关系，可以进一步解决原3NF关系中存在的插入异常、删除异常、数据冗余度大、修改复杂等问题。

- 如果关系模式R∈BCNF，必定有R∈3NF。

BCNF（续）

- **BCNF的关系模式所具有的性质**

  判断步骤P179(不够清晰)：

  1. 所有非主属性对每一个码都是完全函数依赖 (2NF)
  2. 非主属性不能完全函数依赖于非码的任何一组属性(3NF)
  3. 所有主属性对每一个不包含它的码也是完全函数依赖，即不能完全函数依赖于非码的任何一组属性。 (BCNF)

- 如果一个关系数据库中的所有关系模式都属于BCNF，那么在函数依赖范畴内，它已实现了模式的彻底分解，达到了最高的规范化程度，消除了插入异常和删除异常。

BCNF精炼判断:所有属性仅完全函数依赖于码(不包含它)

E-R图的设计，考试时简化不会出现不符合3NF，均符合BCNF

课堂练习

设有关系模式A（身份证号，学号，课程号，成绩）

1、最高符合第几范式？

3NF，因为码是（学号，课程号），（身份证号，课程号），非主属性：成绩，主属性学号或身份证号互相可决定，由非码决定，故不是BCNF。
问题：选课后才能记录身份证号，而且冗余信息。

2、请改成BCNF

S（学号，身份证号）和SC（学号，课程号、成绩）

课堂练习

设有关系模式SSP（S#，SNAME，P#，QTY），其中属性分别表示供应商编号、供应商姓名、零件编号、发货数量

1、最高符合第几范式？

1NF，因为码是（S#，P#），而SNAME只依赖于S#，S#不是码

2、请改成BCNF

SS（S#，SNAME），把有问题的函数依赖关系拆出来

和SP（S#， P#，QTY）

课堂练习—商用场景

id是码，通过id可以确定数据行

id	name	city	country
1	张三	北京	中国

1、最高符合第几范式？

2NF，因为id->city，city->country(不考虑重名)

2、请改成BCNF(考试时)

id	name	address
1	张三	北京

city	country
北京	中国

- 商用中，城市(不重名)->国家这种实体信息一般不需要存储，也几乎不会发生修改，因此可以忽略可能的增删改影响。虽然这样的**E-R**图设计不符合**BCNF**，但并没什么问题，反而减少了不必要的表。
- 考试则按题意作答(期末考一般不会出现这种)。

课堂练习—考试场景

关系R（A，B，C），函数依赖集FD={C→A，AC→B}，注：AC为AUC，则关系R最高符合哪个范式？

用字母便于把题目复杂化，出题省事，但与设计数据库脱节大。

1NF，符合

码：AC

2NF，符合，因非主属性B没有部分函数依赖于码

3NF，符合，因非主属性B没有传递函数依赖

BCNF，不符合，因主属性A函数依赖于非码C

简易模式分解为BCNF

1.先找每个函数依赖

2.识别出关键字（key）——候选码

3.识别出决定因素不是码/键（key）的函数依赖

1)用此函数依赖的所有列移出建立一个新关系模式

2)让此函数依赖的决定因素成为新关系模式的主码

3)并令此函数依赖的决定因素作为原关系模式的外码

4.如果存在多个这样的函数依赖，从包含列最多的那个函数依赖开始，重复3直到函数依赖决定因素都是码

简易模式分解为BCNF

正确认识两种情况：
在多表中出现的外码，不属于数据冗余，这个观念必须记清。
其次，字段的派生出现，一般也是允许的。例：商品中的“单价、数量、金额”三个字段，“金额”就是由“单价”乘以“数量”派生出来的这是一种高级冗余（派生冗余），这种冗余的目的是为了提高处理速度。只有低级冗余才会增加数据的不一致性，因为同一数据，可能需要在多个表中多次录入。因此，应当减少低级冗余(重复性冗余)。

6.2.7 多值依赖

6.2.1 函数依赖
6.2.2 码
6.2.3 范式
6.2.4 2NF
6.2.5 3NF
6.2.6 BCNF
6.2.7* 多值依赖
6.2.8* 4NF



规范化小结（续）

- 一个关系只要其分量都是不可分的数据项，它就是规范化的关系，但这只是最基本的规范化。
- 规范化程度过低的关系不一定能够很好地描述现实世界，可能会存在插入异常、删除异常、修改复杂、数据冗余等问题，解决方法就是对其进行规范化，转换成高级范式。
- 一个低一级范式的关系模式，通过模式分解可以转换为若干个高一级范式的关系模式集合，这种过程就叫关系模式的规范化。
- 关系数据库的规范化理论是数据库逻辑设计的辅助工具。
- 依赖规模与列的数量呈指数级相关，而复杂的函数依赖关系在实体设计中基本被单主码规避

规范化小结（续）

❖规范化的基本思想

- 是逐步消除数据依赖中不合适的部分，使模式中的各关系模式达到某种程度的“分离”。
- 即采用“一事一地”的模式设计原则
  - 让一个关系描述一个概念、一个实体或者实体间的一种联系。
  - 若多于一个概念就把它“分离”出去(不影响增删改的2NF即可)。
- 因此 规范化推荐用于概念(Entity)的单一化，比如大作业里，首先按照独立原则设计E，E采用单列主码则规避部分函数依赖，再检查E的属性不出现有增删改问题的传递函数依赖，但没增删改影响的传递函数依赖可以保留(此时，满足2NF即可)，然后再建模有实际意义的R(Relation)，完成E-R图，再转换为表。
- 不要列出几十个属性，再去找函数依赖关系，而是先列出Entity

规范化小结（续）

❖ 关系模式规范化的基本步骤

消除决定属性集非码的非平凡函数依赖

1NF

↓ 消除非主属性对码的部分函数依赖

2NF

↓ 消除非主属性对码的传递函数依赖

3NF

↓ 消除主属性对码的部分和传递函数依赖

……

BCNF

↓ 消除非平凡且非函数依赖的多值依赖

4NF

规范化小结（续）

- 不能说规范化程度越高的关系模式就越好。
  - 在设计数据库模式结构时，必须对现实世界的实际情况和用户应用需求作进一步分析，确定一个合适的、能够反映现实世界的模式。
  - 这也就是说，上面的规范化步骤可以在其中任何一步终止。

作业

- 《数据库系统概论》习题6：2

- 提交链接
  - 群里公布